Asignación de Estudiantes a Prácticas (problema SIPA)

AMPLIACIÓN DEL MODELO DE OPTIMIZACIÓN MEDIANTE LA INTEGRACIÓN DE SUPERVISIÓN ACADÉMICA

José Antonio Rodríguez Moreno

Índice de contenidos

1. MODELO BASE

Diapositivas 3, 4 y 5

2. AMPLIACIÓN

Diapositiva 6

3. IMPLEMENTACIÓN

Diapositivas 7, 8, 9 y 10

4. FUTURO

Diapositivas 11, 12 y 13

Objetivo del Proyecto

Extender un modelo existente:

- Incorporar supervisión académica y centros educativos
- Hacer el modelo más realista y aplicable

Construir una base de trabajo común:

- Representación homogénea del problema y de las soluciones
- Evaluación consistente de soluciones

Preparar el desarrollo futuro:

- Comparar métodos de resolución
- Facilitar el uso de metaheurísticas

El Modelo Original

Asignación Unívoca: Cada estudiante debe ser asignado a exactamente una plaza de prácticas.

Exclusividad de Plazas: Cada plaza ofrecida en una empresa puede asignarse como máximo una vez.

Cuotas Empresariales: Las empresas tienen exigencias de cupos mínimos y máximos de estudiantes acogidos.

Dependencias Lógicas: Existen relaciones entre plazas que fuerzan su asignación de forma conjunta o condicional.

Formulación: El problema (SIPA) se modela originalmente mediante Programación Lineal Entera.

¿Qué se optimiza?

PERSPECTIVA ESTUDIANTE

Evalúa el beneficio para el alumno, minimizando tiempos de desplazamiento y maximizando la adquisición de competencias deseadas en la plaza asignada.

PERSPECTIVA EMPRESA

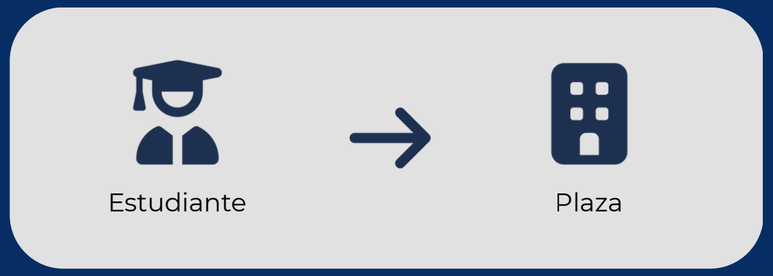
Garantiza que el perfil competencial previo del estudiante encaje adecuadamente con las demandas y tareas requeridas por la plaza.

$$\text{Max}\ (\alpha * \text{Utilidad}_{\text{estudiante}} + \beta * \text{Utilidad}_{\text{empresa}})$$

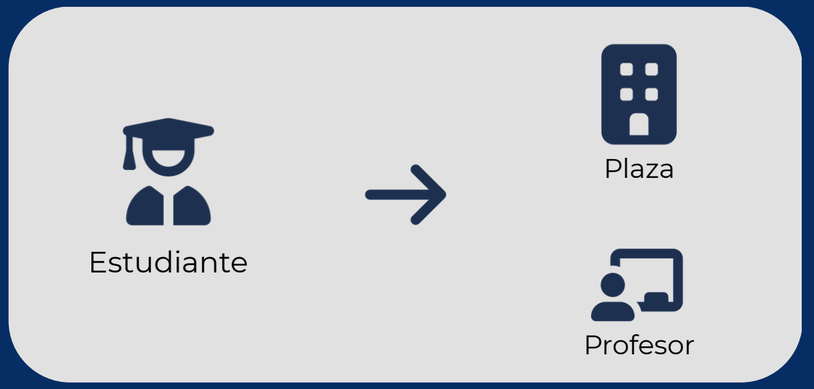
Mi ampliación

Se incorporan profesores y centros educativos, pasando de un ajuste entre estudiante y empresa a un modelo que también tiene en cuenta la viabilidad de la supervisión.

Modelo Original



Modelo Ampliado



Modelado de la ampliación

ESTRUCTURA Y RESTRICCIONES

- **Nueva variable dimensional:** relaciona Estudiante, Plaza y Profesor.
- **Nueva restricción operativa:** se impone una capacidad máxima de supervisión física por profesor para mantener el realismo.

NUEVOS OBJETIVOS

- **Coste de supervisión:** Penaliza la dispersión geográfica y distancia de las empresas para un mismo tutor.
- **Equilibrio de carga:** Busca distribuir equitativamente los alumnos entre los profesores del mismo centro.

$$\text{Max}\ (\alpha * \text{Utilidad}_{\text{estudiante}} + \beta * \text{Utilidad}_{\text{empresa}} - \gamma * \text{Distancia total}_{\text{profesor}} - \delta * \text{Desequilibro de la carga}_{\text{profesor}})$$

Bloques Funcionales

Estructura base sólida que aisla el modelo del algoritmo, permitiendo comparar resultados de distintas heurísticas.



Representación

Lectura homogénea de todas las entidades: estudiantes, empresas, plazas, profesores y centros.



Validación

Verificación interna de asignaciones para garantizar que ninguna regla del modelo se viole.



Evaluación

Medición objetiva de la calidad de cualquier asignación según los criterios ampliados establecidos.

Instancias y Evaluación

Evaluación Extendida: Función multi-criterio que consolida utilidades y costes de supervisión en una métrica comparable.

Ausencia de datos reales: Ante la falta de históricos corporativos, se requiere simulación.

Generador Sintético: Creación programática de problemas completos con distancias, capacidades y perfiles estructurados.

Entorno de pruebas: Proporciona un entorno controlado y realista para evaluar la eficiencia de las heurísticas posteriores.

Soluciones Factibles

Desarrollo de un generador de soluciones base (baseline) mediante asignación aleatoria, pero estricta con las restricciones.

- **Fase 1 - Alumnos a Empresas:** Asignación respetando cuotas corporativas y dependencias inter-plaza.
- **Fase 2 - Tutores a Asignaciones:** Vinculación de profesores respetando las capacidades máximas de supervisión de sus centros.
- **Mecanismos de Reparación:** Ajuste dinámico para garantizar la factibilidad si la asignación aleatoria entra en conflicto.
- **Punto de partida:** Proveer el sustrato base indispensable sobre el que las metaheurísticas iterarán y mejorarán.

Estado del Desarrollo

Fase 1: Base

Modelo ampliado implementado. Representación unificada y generador sintético operativo.

Fase 2: Factibilidad

Generación de soluciones iniciales y evaluación consolidada completada.

Fase 3: Optimización

Generación de soluciones iniciales y evaluación consolidada completada.

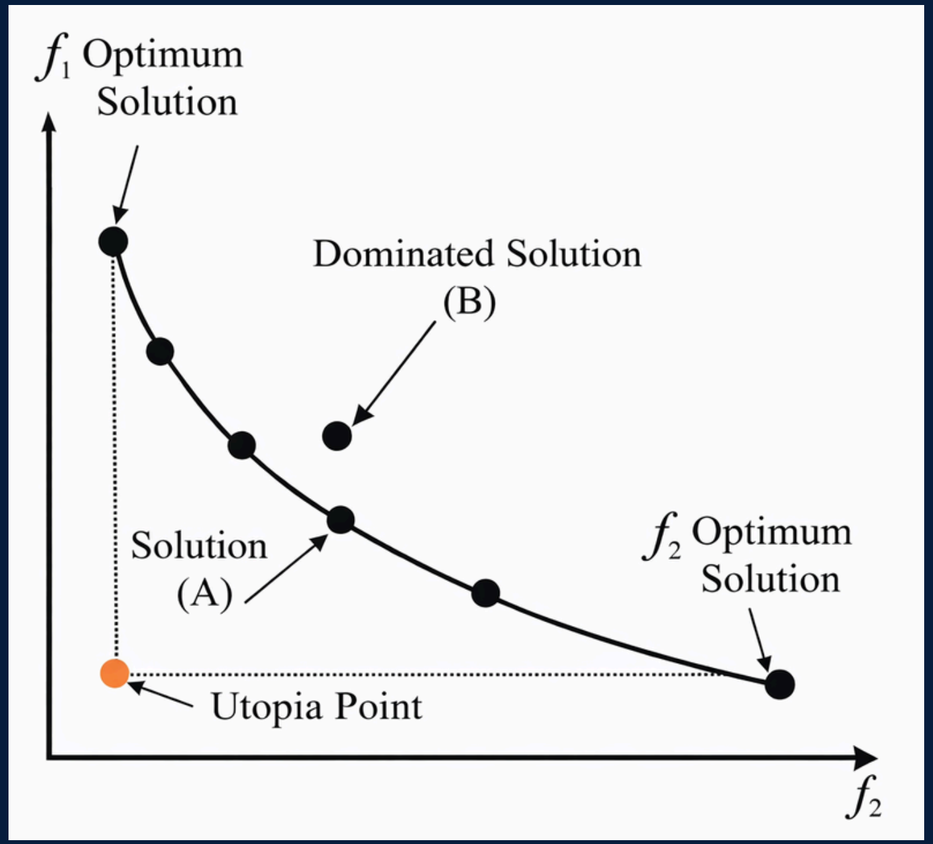
Frente de Pareto

Evaluación Multicriterio: Objetivos en conflicto, ya que no se puede dar más importancia a uno o a otro.

Soluciones No Dominadas: No existe una única respuesta correcta, sino soluciones donde mejorar un criterio empeora otro.

Filtrado Continuo: Generar múltiples configuraciones, descartando las dominadas globalmente.

Diversidad: El reto actual es gestionar la diversidad del conjunto para ofrecer alternativas útiles en el espacio de decisiones.



Trabajo Futuro

El paso definitivo es abandonar la búsqueda aleatoria para explorar eficientemente el espacio de soluciones buscando óptimos.

VNS

Variable Neighborhood Search:

Adecuada por combinar distintos tipos de movimientos de vecindad. Permite escapar de óptimos locales haciendo mejoras progresivas mientras se mantiene la factibilidad de la estructura de supervisión.

Algoritmos Genéticos

Evolución Poblacional:

Permite trabajar con múltiples soluciones simultáneamente, favoreciendo la recombinación y manteniendo una alta diversidad poblacional para rastrear el Frente de Pareto en paralelo.

¿Preguntas?

Muchas gracias por vuestra atención.